DÁREK 5 / 5 · SADA NA SLUŽBU

Cvičebnice: Od nálezu k popisu

Cvičení a šablony pro systematický a terminologicky správný popis každé modality.

Bible radiologa

Obsah

1 · Struktura popisu

2 · Správné termíny a výrazy, kterým se vyhnout

3 · Šablony popisů pro 16 vyšetření

4 · Cvičení A — Opravte nejednoznačnou větu

5 · Cvičení B — Napište nález správným termínem

6 · Cvičení C — Napište větu závěru

7 · Cvičení D — Od obrazu k popisu

8 · Prázdné stránky pro nácvik

9 · Klíč k odpovědím

Další krok

KAPITOLA 1

Struktura popisu

Když budete každý popis psát se stejnými pěti oddíly, vy i čtoucí klinik budete přesně vědět, kde co najít.

> *Popis je písemným vyjádřením 4krokové metody: PŘIPRAVTE se promítá do klinických údajů a technické části, PROJDĚTE a POPIŠTE do nálezů, Porovnejte do části srovnání a SHRŇTE do závěru.*

KAPITOLA	CO NAPSAT	PŘÍKLAD
Klinické údaje	Důvod žádanky a klinická otázka. To je otázka, na kterou musí popis odpovědět.	„Horečka, kašel. Pneumonie?“
Technika	Vyšetření, protokol, kontrastní látka a fáze, poloha; okolnosti limitující kvalitu vyšetření.	„U lůžka AP; přítomna rotace, hodnocení limitováno.“
Porovnání	Typ a datum předchozího vyšetření; pokud není k dispozici, výslovně to uveďte.	„Porovnáno s CT ze dne [tarih].“
Nález	Ve fixním pořadí pro každou oblast: co, kde, v jakém rozsahu, s jakými vlastnostmi. Včetně významných negativních nálezů.	„Pneumotorax nezastižen.“
Závěr / Resumé	Číslovaný, nejdůležitější nahoře; diagnóza nebo diferenciální diagnóza, doporučení a záznam o urgentním hlášení.	„1. Akutní subdurální hematom. Nález hlášen v [saat].“

Čtyři otázky pro oddíl nálezu

1. **Co?** — Správným termínem: opacita, hyperdenzní, hyperintenzní, anechogenní, defekt v náplni…
2. **Kde?** — Strana, lalok / segment, etáž, orgán a intraorganová lokalizace.
3. **Kolik?** — Rozměr (s jednotkou), počet, rozsah.
4. **Jak?** — Ohraničení, tvar, vnitřní struktura, postkontrastní sycení, expanzivní chování, vývoj oproti předchozímu vyšetření.

Pravidla pro část závěru

Odpovězte přímo na klinickou otázku. Neopakujte oddíl nálezů; interpretujte je. To podstatné uveďte na prvním místě. Doporučení formulujte konkrétně (jaké vyšetření, kdy). Uveďte, komu a v kolik hodin jste urgentní nález hlásili.

Nejčastější strukturální chyba

Uvést v závěru diagnózu, která v popisu nálezu vůbec nezazněla, nebo v závěru opomenout významnou patologii popsanou v nálezu. Před dokončením obě části vzájemně zkontrolujte.

KAPITOLA 2

Správné termíny a nevhodné výrazy

Odstín šedi se v každé modalitě popisuje jiným slovem. Záměna těchto pojmů ukazuje na neznalost modality.

MODALITA	FYZIKÁLNÍ ZÁKLAD	JASNÝ (BÍLÝ)	TMAVÝ (ČERNÝ)	STEJNÉ
RTG snímek	Denzita (zeslabení RTG záření)	Opacita / radiokontrastní	Lucence / radiolucentní	—
CT	Denzita (HU)	Hyperdenzní	Hypodenzní	Izodenzní
MR	Signál (bezpodmínečně uveďte sekvenci)	Hyperintenzní	Hypointenzní	Izointenzní
UZ	Echogenita	Hyperechogenní / echogenní	Hypoechogenní / anechogenní	Izoechogenní
Doppler	Tok	Tok přítomen / nepřítomen / snížen; směr; spektrální charakter (fázický, monofázický, vysokoodporový…)		

Vyvarujte se

- „Suspektní nález“, „je přítomen nález“
- „Jako by…“, „poněkud“, „může být mírně zvětšený“
- Věty v popisu nálezu zakončené otazníkem
- Pouhé „doporučena klinická korelace“
- Termín neodpovídající modalitě („hyperintenzní“ na CT, „hyperdenzní“ na MR)
- Uvádění rozměrů bez jednotek

Preferujte

- „Je patrný… / zastižen…“, „nezastižen / neprokázán…“
- „Odpovídá… / v obraze…“ (blízko diagnóze)
- „Svědčí pro…“, „v diferenciální diagnóze přichází v úvahu…“
- Konkrétní doporučení: „K posouzení … doporučeno kontrastní CT“
- Důležitá negativa: «pneumotorax neprokázán»
- Záznam o hlášení: „hlášeno v [čas] [komu]“

KAPITOLA 3

Šablony popisů pro 16 vyšetření

Pro každé vyšetření jedna normální šablona a jeden příklad s nálezem. Údaje v [ ] doplňte podle svého pacienta.

> *Šablona je výchozí bod, nikoli text pro kopírování a vkládání. Před použitím normální šablony se ujistěte, že jste každou větu na snímku skutečně zkontrolovali.*

Past šablon

Otevřít normální šablonu, přidat patologický nález a zapomenout smazat již neplatnou větu o normě („pneumotorax nezastižen“ + „pneumotorax vpravo“). Při každém nálezu si šablonu přečtěte od začátku.

Šablona 1 · RTG hrudníku PA

NORMÁLNÍ ŠABLONA

Klinické údaje: [ ]

Technika: PA skiagram hrudníku vestoje. Bez rotace, dostatečné inspirium, přiměřená penetrace.

Porovnání: Porovnáno se snímkem ze dne [tarih] / Předchozí vyšetření není k dispozici.

Nález: Trachea ve střední čáře. Kardiotorakální index v normě; mediastinum nerozšířeno. Hily v obvyklé poloze i denzitě. V plicním parenchymu oboustranně bez konsolidace, uzlu či expanze. Pleurální výpotek ani pneumotorax nepozorovány; kostofrenické úhly jsou volné. Kontury bránice hladké, pod bránicí volný plyn nepozorován. Zobrazené kostní struktury a měkké tkáně bez nápadností.

Závěr: Nenalezena akutní kardiopulmonální patologie.

PŘÍKLAD S NÁLEZEM

Nález: V [pravém dolním poli] je patrná homogenní konsolidace se vzdušnými bronchogramy, stírající konturu bránice, avšak nestírající konturu srdce. Bez patrného objemového úbytku. [Ipsilaterální kostofrenický úhel je otupělý.]

Závěr: 1. Konsolidace [pravého dolního laloku]; v korelaci s klinickým obrazem odpovídá pneumonii. Doporučen kontrolní RTG snímek po léčbě. 2. Malé množství pleurálního výpotku.

Šablona 2 · Lůžkový RTG hrudníku AP (kontrola kanyly a katétru)

NORMÁLNÍ ŠABLONA

Klinické údaje: [ ]

Technika: Lůžkový AP snímek, v poloze [v polosedě / na zádech]. Hodnocení velikosti srdce je vzhledem k AP projekci limitované.

Porovnání: Porovnáno se snímkem ze dne [tarih, saat].

Nález: Konec endotracheální kanyly je [ ] cm nad karinou. Konec [jugulárního / subklaviálního] centrálního žilního katetru je ve vena cava superior. Konec nazogastrické sondy pod bránicí v projekci žaludku. Na plicích bez nově vzniklých opacit ve srovnání s předchozím vyšetřením. Bez známek pneumotoraxu (u snímku vleže na zádech může vzduch nahromaděný ventrálně uniknout pozornosti).

Závěr: Kanyly a katétry v odpovídající poloze. Ve srovnání s předchozím vyšetřením bez nového nálezu.

PŘÍKLAD S NÁLEZEM

Nález: Konec endotracheální kanyly je patrný při vstupu do [pravého hlavního bronchu]; [kontralaterální plíce] vykazuje sníženou vzdušnost.

Závěr: 1. Endotracheální kanyla [v pravém hlavním bronchu]; doporučeno povytažení. 2. Ztráta vzdušnosti [kontralaterální plíce] (atelektáza). Nález nahlášen klinickému lékaři v [hodin].

Šablona 3 · Nativní RTG břicha

NORMÁLNÍ ŠABLONA

Klinické údaje: [ ]

Technika: Nativní RTG snímky břicha vestoje a vleže; brániční klenby v zorném poli.

Nález: Distribuce střevního plynu je neobstrukční; dilatace kliček tenkého střeva ani patologické hydroaerické hladiny nejsou patrné. Volný plyn pod bránicí není přítomen. Stíny ledvin a průběh močových cest bez patrných rentgenkontrastních konkrementů. Kostní struktury bez nápadností.

Závěr: Bez známek obstrukce či volného plynu.

PŘÍKLAD S NÁLEZEM

Nález: Centrálně uložené, dilatované kličky tenkého střeva se zřetelnými valvulae conniventes a četnými stupňovitými hladinkami plynu a tekutiny. V tračníku a rektu bez přítomnosti plynu. Pod bránicí volný plyn nepozorován.

Závěr: Nález svědčí pro mechanický ileus tenkého střeva. K posouzení tranzitorické zóny a komplikací je doporučeno CT břicha s kontrastní látkou.

Šablona 4 · RTG končetiny (trauma)

NORMÁLNÍ ŠABLONA

Klinické údaje: [ ]

Technika: [Strana, oblast]; dvě ortogonální projekce (AP a bočná).

Nález: Na skeletu bez patrné fraktury či luxace; kortikální kontury jsou hladké. Kloubní štěrbiny a postavení zachovány. V měkkých tkáních bez zjevného otoku či rentgenkontrastního cizího tělesa.

Závěr: Nenalezena akutní kostní patologie. Při přetrvávajícím klinickém podezření doporučena [speciální projekce / kontrolní RTG snímek / průřezové zobrazení].

PŘÍKLAD S NÁLEZEM

Nález: V metafýze distálního radia, [ ] cm proximálně od kloubní plochy, je patrná transverzální lomná linie. Distální fragment je dorzálně angulován a dislokován dorzálně o [ ] mm. Lomná linie nezasahuje do radiokarpálního skloubení. Současně přítomna fraktura processus styloideus ulnae. Doprovodný otok měkkých tkání.

Závěr: Extraartikulární fraktura distálního radia s dorzální angulací a fraktura processus styloideus ulnae.

Šablona 5 · CT mozku (nativně)

NORMÁLNÍ ŠABLONA

Klinické údaje: [ ]

Technika: Nativní CT; hodnoceno v mozkovém, subdurálním a kostním okně.

Nález: Bez známek intrakraniálního krvácení, extraaxiální kolekce či expanzivní léze. Diferenciace šedé a bílé hmoty zachována; bez zřetelných změn denzity svědčících pro akutní ischemii. Komorový systém a sulky přiměřené věku, středočárové struktury bez deviace. Bazální cisterny volné. Kalva bez známek fraktury. Zobrazené vedlejší nosní dutiny a mastoidální sklípky jsou vzdušné.

Závěr: Nenalezena akutní intrakraniální patologie. Poznámka: Časná ischémie nemusí být na nativním CT patrná; při klinickém podezření na iktus je třeba zvážit další zobrazovací vyšetření v korelaci s klinickým stavem.

PŘÍKLAD S NÁLEZEM

Nález: Podél [levé] frontoparietální konvexity je patrná srpkovitá hyperdenzní extraaxiální kolekce o maximální tloušťce [ ] mm. Přilehlé sulky jsou vyhlazené; přítomen přetlak středočárových struktur o [ ] mm. Na kalvě není patrná fraktura.

Závěr: 1. Akutní subdurální hematom s expanzivním chováním. 2. Přesun středočárových struktur o [ ] mm. Nálezy nahlášeny službu konajícímu [klinickému] lékaři v [hodin].

Šablona 6 · CT hrudníku (s kontrastem)

NORMÁLNÍ ŠABLONA

Klinické údaje: [ ]

Technika: CT hrudníku s intravenózním podáním kontrastní látky; hodnoceno v mediastinálním a plicním okně v multiplanárních rekonstrukcích.

Nález: Mediastinum: Lymfatické uzliny patologické velikosti nezastiženy. Srdce normální velikosti, bez perikardiálního výpotku. Šíře aorty a plicnice v normě. Plíce: Bez ložisek, konsolidací, opacit mléčného skla či emfyzému; dýchací cesty volné. Pleura: Bez výpotku či pneumotoraxu. Zachycené horní břicho: [ ]. Kostní struktury: Bez lytických či sklerotických lézí.

Závěr: Na CT hrudníku bez patologického nálezu.

PŘÍKLAD S NÁLEZEM

Nález: V úrovni [lalok, segment] je patrný solidní uzel velikosti [ ] mm se spikuliformními okraji. Krátká osa lymfatické uzliny v [stanice] měří [ ] mm.

Závěr: 1. Spikulární solidní nodulus velikosti [ ] mm; doporučeno další dovyšetření k vyloučení malignity. 2. Lymfatická uzlina patologické velikosti [stanice].

Šablona 7 · CT plicní angiografie

NORMÁLNÍ ŠABLONA

Klinické údaje: [ ]

Technika: CT plicní angiografie; opacifikace plicnice [dostatečná / limitovaná].

Nález: V hlavních, lobárních a segmentálních plicních tepnách nebyly prokázány defekty v náplni. Poměr pravé komory k levé komoře je normální. V plicním parenchymu nebyly patrné opacity svědčící pro infarkt. Bez pleurálního výpotku.

Závěr: Bez známek plicní embolie (subsegmentální úroveň technicky [hodnotitelná / limitovaná]).

PŘÍKLAD S NÁLEZEM

Nález: V obou hlavních plicních tepnách jsou patrné defekty v náplni propagující se do lobárních větví. Poměr RV/LV je zvýšený; komorové septum je oploštělé směrem k levé komoře.

Závěr: 1. Oboustranná akutní plicní embolie. 2. Známky přetížení pravé komory. Nálezy nahlášeny klinickému lékaři v [hodin].

Šablona 8 · CT břicha a pánve (s kontrastem)

NORMÁLNÍ ŠABLONA

Klinické údaje: [ ]

Technika: CT břicha a pánve s i.v. kontrastem v portální venózní fázi [perorální kontrast: ano / ne].

Nález: Játra, žlučník, slezina, pankreas a nadledviny bez patologie. Ledviny bez litiázy, hydronefrózy či expanze. Střevní kličky bez známek obstrukce či zesílení stěny; apendix [zobrazen, bez patologie]. Bez volné tekutiny či volného plynu. Lymfatické uzliny nejsou patologicky zvětšeny. Břišní aorta normálního kalibru. Močový měchýř a pánevní orgány bez nálezu. Na skeletu bez ložiskových změn.

Závěr: Nenalezena žádná akutní nitrobřišní patologie.

PŘÍKLAD S NÁLEZEM

Nález: Apendix má průměr [ ] mm, zesílenou stěnu se zvýšeným sycením; přítomno prosáknutí periapendikulárního tuku a v lumenu apendikolit velikosti [ ] mm. Extraluminální plyn ani absces nebyly patrné.

Závěr: Akutní apendicitida; bez známek perforace či abscesu.

Šablona 9 · CT močového traktu (nativně, protokol pro urolitiázu)

NORMÁLNÍ ŠABLONA

Klinické údaje: [ ]

Technika: Nativní CT (protokol na litiázu).

Nález: V obou ledvinách, v průběhu močovodů ani v močovém měchýři nejsou patrné konkrementy. Bez hydronefrózy či prosáknutí perirenálního tuku.

Závěr: Bez průkazu litiázy či obstrukce močových cest.

PŘÍKLAD S NÁLEZEM

Nález: V distálním [levém] močovodu, [ ] mm proximálně od ureterovezikálního junkce, je patrný konkrement o velikosti [ ] mm; kolem konkrementu je přítomen lem měkkých tkání (rim sign). V proximálním močovodu a kalichopánvičkovém systému je patrná doprovodná [mírná] dilatace a prosáknutí perirenálního tuku.

Závěr: Konkrement velikosti [ ] mm v distálním [levém] močovodu a s tím související [mírná] hydroureteronefróza.

Šablona 10 · MR mozku

NORMÁLNÍ ŠABLONA

Klinické údaje: [ ]

Technika: MR mozku; axiální T1, T2, FLAIR, DWI/ADC, [SWI / GRE], [postkontrastní T1].

Nález: V parenchymu bez patologických signálových změn či expanzivních lézí. Bez difuzní restrikce. Bez susceptibilních artefaktů svědčících pro krvácení. Komorový systém i sulky přiměřené věku, středočárové struktury bez přetlaku. Bez patologického sycení po kontrastní látce. V hlavních cévách jsou zachovány obvyklé flow-void fenomény.

Závěr: MR vyšetření mozku v mezích normy.

PŘÍKLAD S NÁLEZEM

Nález: V povodí [levé] MCA, ve [frontálním kortexu a subkortikální bílé hmotě] je patrná zóna hyperintenzní na DWI a hypointenzní na ADC. Na FLAIR [bez / mírné] výraznější signálové změny. Bez známek krvácení.

Závěr: Akutní ischemický infarkt v povodí [levé] MCA. Nález byl nahlášen odesílajícímu lékaři.

Šablona 11 · MR bederní páteře

NORMÁLNÍ ŠABLONA

Klinické údaje: [ ]

Technika: MR bederní páteře; sagitální T1, T2, [STIR], axiální T2.

Nález: Bederní lordóza a postavení obratlů zachovány. Výšky těl obratlů a signál kostní dřeně v normě. Meziobratlové prostory zachovány; bez známek herniace, stenózy páteřního kanálu či neuroforamin. Fazetové klouby v normě. Conus medullaris v úrovni [úroveň], s obvyklým signálem.

Závěr: MR bederní páteře v mezích normy.

PŘÍKLAD S NÁLEZEM

Nález: Pokles signálu disku L4-L5 v T2 (dehydratace). V úrovni L5-S1 je patrná [levostranná] paracentrální dorzální extruze disku; zužuje [levý] laterální recesus a dislokuje nervový kořen S1 [vlevo] dorzálně.

Závěr: 1. [Levostranná] paracentrální extruze disku L5–S1; útlak kořene S1 [vlevo]. 2. Degenerace disku L4–L5.

Šablona 12 · MR kolene

NORMÁLNÍ ŠABLONA

Klinické údaje: [ ]

Technika: MR kolene; sagitální, koronální a axiální PD s potlačením tuku, sagitální T1.

Nález: Přední a zadní zkřížený vaz mají obvyklý průběh i signál. Mediální a laterální kolaterální vazy jsou intaktní. V mediálním a laterálním menisku nejsou patrné signálové změny dosahující kloubního povrchu. Kloubní chrupavka je zachována. Bez edému kostní dřeně. Extenzorový aparát v normě. Bez kloubního výpotku; Bakerova cysta nepřítomna.

Závěr: MR kolene v mezích normy.

PŘÍKLAD S NÁLEZEM

Nález: Přerušení kontinuity a zvýšení signálu vláken LCA. Kostní kontuze laterálního kondylu femuru a posterolaterálního tibiálního plató. Šikmá ruptura zadního rohu mediálního menisku dosahující k dolní kloubní ploše. Středně velký kloubní výpotek.

Závěr: 1. Totální ruptura ACL. 2. Šikmá ruptura zadního rohu mediálního menisku. 3. Doprovodné kostní kontuze a kloubní výpotek.

Šablona 13 · UZ celého břicha

NORMÁLNÍ ŠABLONA

Klinické údaje: [ ]

Technika: UZ celého břicha [nalačno].

Nález: Játra velikosti [ ] cm, echogenita parenchymu homogenní, bez fokálních lézí. Intra- i extrahepatické žlučovody bez dilatace; choledochus [ ] mm. Žlučník v normální distenzi, tenkostěnný, v luminu bez litiázy. Pankreas v přehlédnutelných úsecích bez nálezu. Slezina velikosti [ ] cm, v normě. Obě ledviny normální velikosti i echogenity; bez hydronefrózy či litiázy. Stěna močového měchýře hladká. V dutině břišní bez volné tekutiny. Břišní aorta normálního kalibru.

Závěr: UZ vyšetření celého břicha v mezích normy.

PŘÍKLAD S NÁLEZEM

Nález: Echogenita jaterního parenchymu difuzně zvýšená s dorzálním útlumem ultrazvukového vlnění. V luminu žlučníku mnohočetná pohyblivá litiáza s akustickým stínem, největší konkrement [ ] mm; tloušťka stěny v normě, pericholecystická tekutina nepřítomna, sonografický Murphy negativní. Choledochus [ ] mm.

Závěr: 1. Cholelitiáza; bez známek akutní cholecystitidy. 2. [Mírná / středně těžká / pokročilá] hepatosteatóza.

Šablona 14 · UZ ledvin a močového traktu

NORMÁLNÍ ŠABLONA

Klinické údaje: [ ]

Technika: UZ močového traktu.

Nález: Pravá ledvina délky [ ] mm, levá ledvina [ ] mm; šíře i echogenita parenchymu v normě, kortikomedulární diferenciace zachována. Kalichopánvičkový systém bez dilatace, litiázy či expanze. Močový měchýř v přiměřené náplni, hladkých stěn, lumen bez patologie. [Postmikční reziduum:] ml.

Závěr: UZ močového traktu v mezích normy.

PŘÍKLAD S NÁLEZEM

Nález: V [pravé] ledvině středně těžká dilatace kalichopánvičkového systému; šíře parenchymu zachována. Proximální ureter dilatovaný až na [ ] mm; distální ureter pro střevní plynatost nepřehledný. V [levé] ledvině prostá korová cysta velikosti [ ] mm, anechogenní, tenkostěnná, s dorzálním akustickým zesílením.

Závěr: 1. Středně těžká hydroureteronefróza [vpravo]; příčinu obstrukce se na UZ nepodařilo ozřejmit, doporučeno nativní CT. 2. Prostá cysta [levé] ledviny.

Šablona 15 · eFAST (trauma)

NORMÁLNÍ ŠABLONA

Klinické údaje: [ ]

Technika: Lůžkové eFAST.

Nález: Bez volné tekutiny perihepaticky a v hepatorenálním prostoru. Bez volné tekutiny perisplenicky a ve splenorenálním prostoru. V pánvi bez volné tekutiny. V subxifoidálním zobrazení bez perikardiálního výpotku. Oboustranně přítomno pleurální klouzání; supradiafragmaticky bez tekutiny.

Závěr: eFAST negativní. Poznámka: Negativní FAST nevylučuje poranění parenchymatózních orgánů ani retroperitoneální krvácení; dle klinického stavu se doporučuje CT.

PŘÍKLAD S NÁLEZEM

Nález: V hepatorenálním prostoru (Morisonově kapse) a v pánvi je patrná anechogenní volná tekutina. Bez perikardiálního výpotku. V [levém] hemithoraxu není patrné klouzání pleury.

Závěr: 1. eFAST pozitivní: volná tekutina v břiše (v kontextu traumatu svědčí pro hemoperitoneum). 2. Absence pleurálního klouzání v [levém] hemitoraxu; podezření na pneumotorax (nutno pátrat po lung pointu). Nálezy nahlášeny traumatýmu v [hodin].

Šablona 16 · Dopplerovský UZ žil dolních končetin

NORMÁLNÍ ŠABLONA

Klinické údaje: [ ]

Technika: Hluboký žilní systém dolní končetiny [strana]; B-mód (grey-scale), komprese, barevný a spektrální Doppler.

Nález: Vena femoralis communis, vena femoralis a vena poplitea jsou při tlaku sondou plně komprimovatelné; v lumenu nebyl patrný trombus. Na barevném doppleru dochází k úplnému proplnění lumena; při spektrálním vyšetření je přítomen fázický tok měnící se s dýcháním. [Bércové žíly v mezích hodnocení bez nálezu.]

Závěr: Ve vyšetřených hlubokých žilách nebyl zastižen trombus.

PŘÍKLAD S NÁLEZEM

Nález: V [levé] femorální a popliteální žíle je přítomen echogenní trombus vyplňující lumen, bez kolapsu při kompresi sondou; při barevném Doppleru bez detekovatelného toku. Společná femorální žíla je průchodná a plně kompresibilní.

Závěr: Hluboká žilní trombóza [levé] femorální a popliteální žíly (společná femorální žíla je průchodná).

KAPITOLA 4

Cvičení A — Opravte nejednoznačnou větu

15 vět. Každou z nich převeďte do věty popisu, která odpovídá na otázky co, kde, kolik a jak.

Chybějící informaci můžete označit pomocí [ ]; cílem je upravit strukturu věty.

A1 NEJEDNOZNAČNÝ

„V plicích je přítomen suspektní nález.“

A2 NEJEDNOZNAČNÝ

„Srdce se zdá být poněkud větší.“

A3 NEJEDNOZNAČNÝ

„V mozku je přítomen nález, doporučena klinická korelace.“

A4 NEJEDNOZNAČNÝ

„Léze v játrech?“

A5 NEJEDNOZNAČNÝ

„Ledviny mohou být lehce zvětšené.“

A6 NEJEDNOZNAČNÝ

„V plíci může být nodulus, sledovat.“

A7 NEJEDNOZNAČNÝ

„Frakturu nelze vyloučit.“

A8 NEJEDNOZNAČNÝ

„V břiše je tekutina.“

A9 NEJEDNOZNAČNÝ

„Cholecystolitiáza a známky cholecystitidy.“

A10 NEJEDNOZNAČNÝ

„Přítomna hernie disku.“

A11 NEJEDNOZNAČNÝ

„Bez krvácení, v normě.“

A12 NEJEDNOZNAČNÝ

„Plicní embolie nepravděpodobná.“

A13 NEJEDNOZNAČNÝ

„Mediastinum rozšířeno.“

A14 NEJEDNOZNAČNÝ

„Snížený tok ve varleti.“

A15 NEJEDNOZNAČNÝ

„Nebylo možné porovnat se staršími snímky.“

KAPITOLA 5

Cvičení B — Napište nález správným termínem

15 popisů hovorovým jazykem. Každý z nich napište pomocí odborného termínu popisu vhodného pro danou modalitu.

Č.	POPIS	TERMÍN POPISU
B1	Na RTG snímku oblast tmavší (černější) než plíce, bez cévní kresby	
B2	Oblast, která se na CT zobrazuje světleji (běleji) než mozková tkáň	
B3	Léze mající na CT stejnou denzitu jako likvor	
B4	Jasná (bílá) oblast na T2-váženém obrazu na MR	
B5	Struktura na UZ zcela černá uvnitř, s dorzálním akustickým zesílením	
B6	Ložisko na UZ silně echogenní, s dorzálním akustickým stínem	
B7	Nemožnost diferencovat konturu srdce kvůli přiléhající opacitě	
B8	Větvené černé trubičky uvnitř opacity	
B9	Mírné zvýšení denzity na CT, při kterém jsou cévy stále diferencovatelné	
B10	Oblast s vysokým signálem na DWI a nízkým signálem na ADC mapě	
B11	Sycení pouze okrajů léze po podání kontrastní látky	
B12	Okrsek tmavší než kost, vypadající jako „vyžraná“ kost	

Č.	POPIS	TERMÍN POPISU
B13	V kosti oblast bělejší a denznější než normálně	
B14	Žíla nekolabující při kompresi sondou	
B15	Kontrastní látka unikající mimo cévu	

KAPITOLA 6

Cvičení C — Napište větu závěru

10 odstavců s nálezy. Pro každý z nich napište číslovaný závěr, s nejdůležitějším nálezem na prvním místě.

Kontrolní seznam

Odpověděl jsem na klinickou otázku? Je nejdůležitější nález na prvním místě? Je doporučení konkrétní? Zapsal jsem hlášení urgentního nálezu?

C1

PA SNÍMEK

Nález: V [levém] hemitoraxu je patrná linie viscerální pleury, periferně od ní chybí plicní cévní kresba. Mediastinum je přetlačeno na kontralaterální stranu, bránice na téže straně je oploštělá.

Závěr:

C2

PA SNÍMEK

Nález: V [pravém dolním laloku] konsolidace se vzdušným bronchogramem; ipsilaterálně malé množství pleurálního výpotku.

Závěr:

C3 CT MOZKU

Nález: Hyperdenzita v bazálních cisternách a Sylviových fisurách. Temporální rohy jsou rozšířené.

Závěr:

C4 CT PLICNÍ ANGIOGRAFIE

Nález: Defekty náplně v segmentálních větvích plicnice pro [pravý dolní lalok]. Poměr RV/LV v normě, septum není oploštělé.

Závěr:

C5 UZ BŘICHA

Nález: V lumen žlučníku pohyblivé konkrementy s akustickým stínem. Stěna tenká, bez pericholecystické tekutiny, sonografický Murphy negativní. Choledochus není dilatovaný.

Závěr:

C6 CT BŘICHA

Nález: Dilatovaný apendix se zesílenou stěnou; periapendikulární prosáknutí a apendikolit. V sousedství céka tekutinová kolekce s lemem periferního sycení a extraluminální plyn.

Závěr:

C7 MR BEDERNÍ PÁTEŘE

Nález: Paracentrální extruze disku L4-L5 [vpravo], útlak kořene L5 [vpravo]. V ostatních úrovních lehká dehydratace disků.

Závěr:

C8 VENÓZNÍ DOPPLER

Nález: V [levé] společné femorální a femorální žíle nekompresibilní, lumen vyplňující echogenní hmota, tok nepřítomen. Popliteální žíla je průchodná.

Závěr:

C9

PA SNÍMEK

Nález: V [pravém horním poli] nepravidelně ohraničená expanze; ipsilaterálně hilová plnost. Předchozí snímek není k dispozici.

Závěr:

C10

EFAST

Nález: Volná tekutina v Morisonově prostoru a splenorenálním recesu. Bez perikardiálního výpotku. Oboustranně přítomno pleurální klouzání (pleural sliding).

Závěr:

KAPITOLA 7

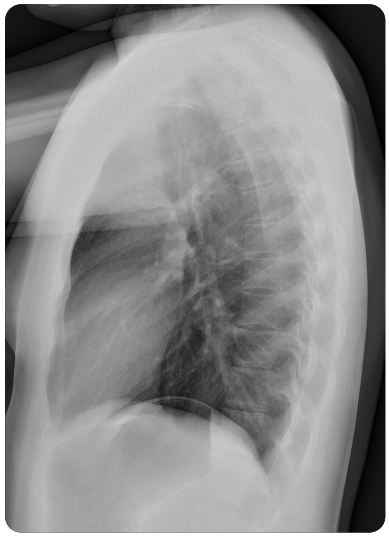
Cvičení D — Od obrazu k popisu

8 reálných snímků. Každý popište pomocí 4krokové metody; kontrolní body naleznete v klíči k odpovědím.

> *Nejprve pojmenujte vyšetření a sekvenci / okno, poté projděte, pak pište. Nevymýšlejte si nic, co na snímku nevidíte (strana, rozměr); nechte [ ].*

D1

BOČNÝ RENTGENOVÝ SNÍMEK HRUDNÍKU

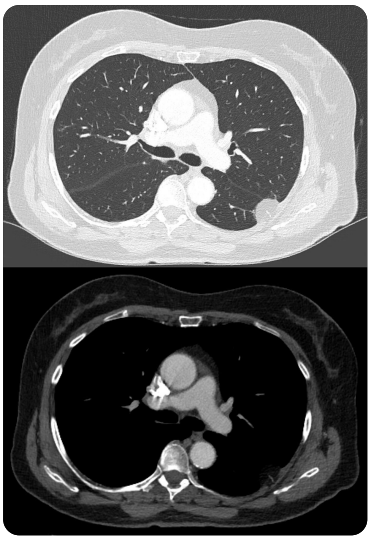


D1 · Bočný skiagram hrudníku

Úkol: Postupně popište retrosternální a retrokardiální prostor, denzitu těl obratlů a zadní kostofrenické úhly.

D2

CT HRUDNÍKU

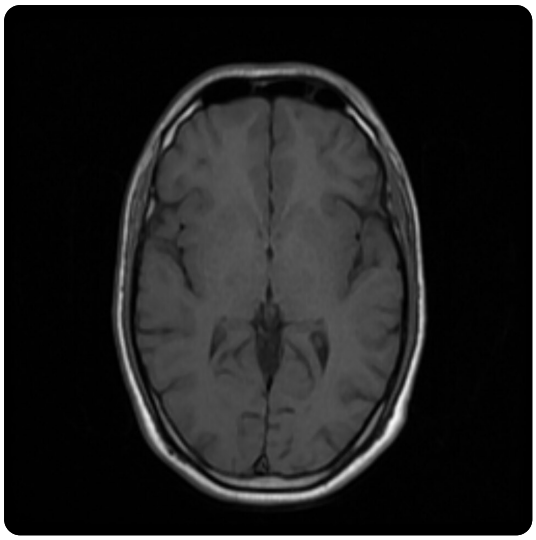


D2 · CT hrudníku

Úkol: Uveďte, jaké okno bylo použito, a postupně vyjmenujte struktury, které v tomto okně hodnotíte.

D3

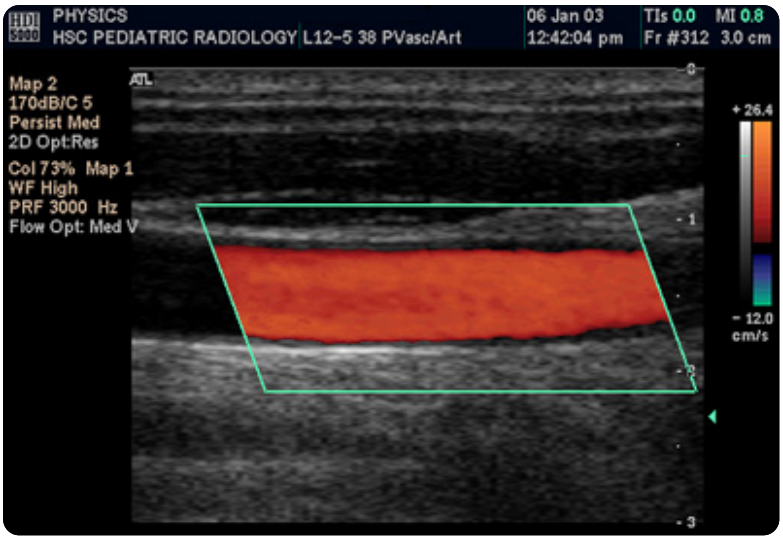
MR MOZKU



D3 · MR mozku

Úkol: Určete sekvenci a popište, podle čeho jste ji poznali.

D4 BAREVNÝ DOPPLEROVSKÝ UZ

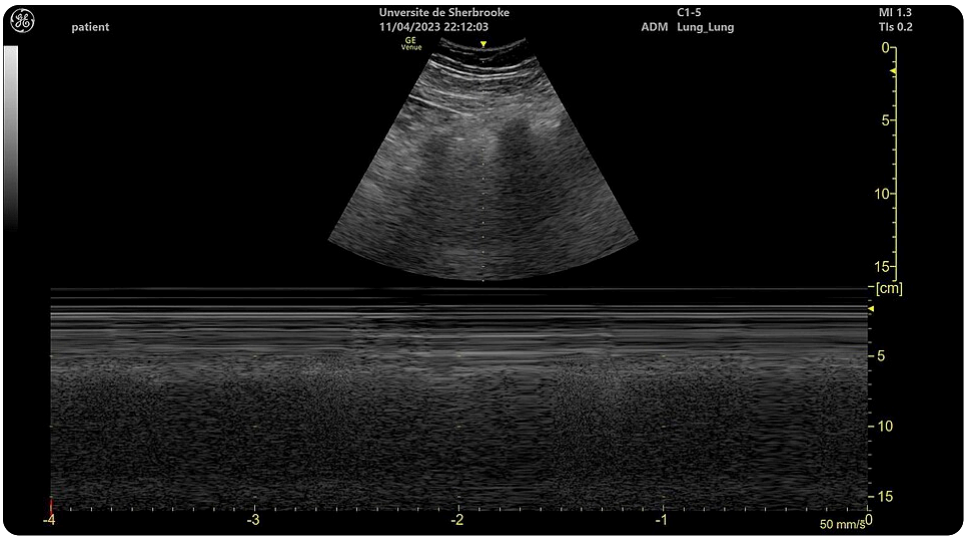


D4 · Barevný dopplerovský UZ

Úkol: Popište barevný dopplerovský obraz a uveďte, které technické údaje uvedete v popisu.

D5

UZ PLIC (POCUS)

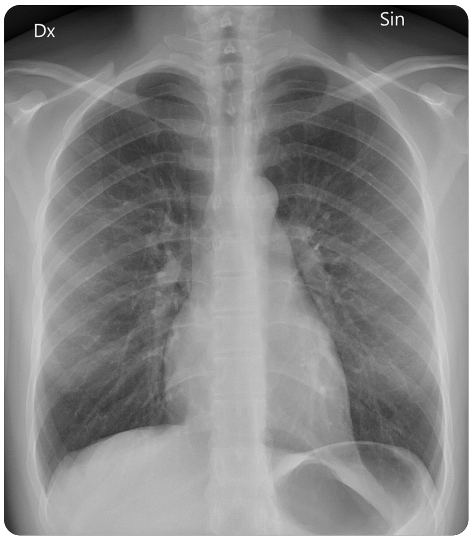


D5 · UZ plic (POCUS)

Úkol: Popište a interpretujte horizontální artefakty. Co ze statického snímku nelze určit?

D6

PA RENTGENOVÝ SNÍMEK HRUDNÍKU

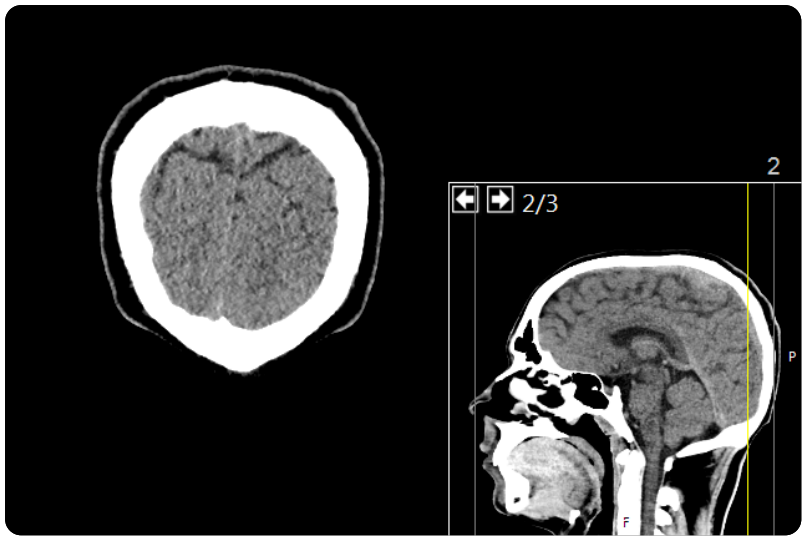


D6 · PA RTG hrudníku

Úkol: Popište tento snímek pomocí pětidílné šablony kompletního popisu.

D7

NATIVNÍ CT MOZKU

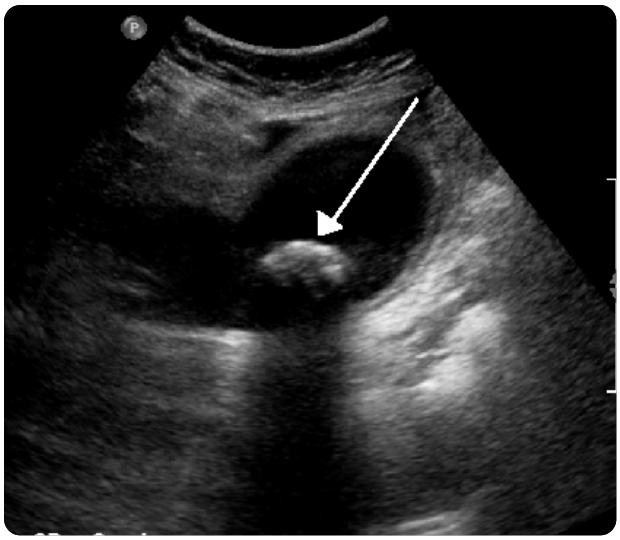


D7 · Nekontrastní CT hlavy

Úkol: Napište normální popis CT mozku; uveďte, jaká okna jste použili.

D8

UZ BŘICHA (ŽLUČNÍK)



D8 · UZ břicha (žlučník)

Úkol: Popište nález a uveďte měření, která je třeba zahrnout do popisu.

KAPITOLA 8

Prázdné stránky k procvičování

Ve službě nebo po vizitě aplikujte tuto metodu písemně na reálném vyšetření.

Důvěrnost

Na tyto stránky nepište jméno pacienta, číslo protokolu ani jiné identifikační údaje. Do řádku „Pacient“ stačí uvést pouze věkovou skupinu a klinickou otázku.

Praktická stránka 1

4KROKOVÁ METODA

1 · PŘIPRAVTE Pacient · vyšetření · datum · protokol
Kvalita (technická přiměřenost) · Orientace (strana, rovina řezu, okno / sekvence)
2 · PROJDĚTE Oblasti, pokaždé ve stejném pořadí

3 · POPIŠTE — Co? Kde? Kolik? Jak? Porovnání:

4 · SHRŇTE — Závěr · diferenciální diagnóza · doporučení · urgentní hlášení:

Praktická stránka 2

4KROKOVÁ METODA

1 · PŘIPRAVTE
Pacient · vyšetření · datum · protokol

Kvalita (technická přiměřenost) · Orientace (strana, rovina řezu, okno / sekvence)

2 · PROJDĚTE
Oblasti, pokaždé ve stejném pořadí

3 · POPIŠTE — Co? Kde? Kolik? Jak? Porovnání:

4 · SHRŇTE — Závěr · diferenciální diagnóza · doporučení · urgentní hlášení:

1 · PŘIPRAVTE
Pacient · vyšetření · datum · protokol

Kvalita (technická přiměřenost) · Orientace (strana, rovina řezu, okno / sekvence)

2 · PROJDĚTE
Oblasti, pokaždé ve stejném pořadí

3 · POPIŠTE — Co? Kde? Kolik? Jak? Porovnání:

4 · SHRŇTE — Závěr · diferenciální diagnóza · doporučení · urgentní hlášení:

1 · PŘIPRAVTE Pacient · vyšetření · datum · protokol
Kvalita (technická přiměřenost) · Orientace (strana, rovina řezu, okno / sekvence)
2 · PROJDĚTE Oblasti, pokaždé ve stejném pořadí

3 · POPIŠTE — Co? Kde? Kolik? Jak? Porovnání:

4 · SHRŇTE — Závěr · diferenciální diagnóza · doporučení · urgentní hlášení:

1 · PŘIPRAVTE Pacient · vyšetření · datum · protokol
Kvalita (technická přiměřenost) · Orientace (strana, rovina řezu, okno / sekvence)
2 · PROJDĚTE Oblasti, pokaždé ve stejném pořadí

3 · POPIŠTE — Co? Kde? Kolik? Jak? Porovnání:

4 · SHRŇTE — Závěr · diferenciální diagnóza · doporučení · urgentní hlášení:

1 · PŘIPRAVTE
Pacient · vyšetření · datum · protokol

Kvalita (technická přiměřenost) · Orientace (strana, rovina řezu, okno / sekvence)

2 · PROJDĚTE
Oblasti, pokaždé ve stejném pořadí

3 · POPIŠTE — Co? Kde? Kolik? Jak? Porovnání:

4 · SHRŇTE — Závěr · diferenciální diagnóza · doporučení · urgentní hlášení:

KAPITOLA 9

Klíč k odpovědím

Příklady odpovědí pro cvičení A, B, C a kontrolní body pro cvičení D. Pokud jste vyjádřili stejnou myšlenku jinými slovy, je to správně.

Cvičení A — Opravte nejednoznačnou větu

A1 · „V plicích je přítomen suspektní nález.“

V [pravém dolním poli] je patrná homogenní konsolidace se vzdušným bronchogramem, stírající konturu bránice. (Co, kde, jaké vlastnosti: uvést všechny tři.)

A2 · „Srdce se zdá být poněkud větší.“

Na PA snímku je kardiotorakální index [ ] zvýšen; kardiomegalie. Nebo: Na lůžkovém AP snímku nelze velikost srdce spolehlivě zhodnotit.

A3 · „V mozku je přítomen nález, doporučena klinická korelace.“

Ve [frontálním laloku vpravo] je patrný hyperdenzní intraparenchymový hematom velikosti [ ] mm s perifokálním edémem; přetlačení středočárových struktur o [ ] mm. Statim hlášeno.

A4 · „Léze v játrech?“

V játrech v úrovni [segmentu] je patrná [hypoechogenní / hyperechogenní], ostře ohraničená solidní léze velikosti [ ] mm; k bližší charakterizaci doporučeno dynamické kontrastní MR vyšetření.

A5 · „Ledviny mohou být lehce zvětšené.“

V [pravé] ledvině patrná lehká dilatace kalichopánvičkového systému; délka ledviny [ ] mm, v normě. (Zda velikost, nebo dutý systém: uveďte, co máte na mysli.)

A6 · „V plíci může být nodulus, sledovat.“

V úrovni [lalok] je patrný solidní uzel velikosti [ ] mm. Předchozí vyšetření není k dispozici. Vzhledem k rizikovému profilu pacienta je doporučeno CT sledování podle platných doporučených postupů.

A7 · „Frakturu nelze vyloučit.“

V [oblasti těla os scaphoideum] je patrná jemná lucentní linie, pro frakturu nediagnostická. Při trvajícím klinickém podezření doporučena imobilizace a kontrolní RTG snímek nebo MR.

A8 · „V břiše je tekutina.“

V Morisonově prostoru a v pánvi je patrné [malé] množství anechogenní volné tekutiny.

A9 · „Cholecystolitiáza a známky cholecystitidy.“

V krčku žlučníku zaklíněný konkrement o velikosti [ ] mm; stěna zesílena na [ ] mm, přítomna pericholecystická tekutina, sonografický Murphy pozitivní. Nález svědčí pro akutní litiatickou cholecystitidu.

A10 · „Přítomna hernie disku.“

V úrovni L4-L5 je patrná [levostranná] paracentrální extruze disku; v [levém] laterálním recesu je přítomen útlak nervového kořene L5.

A11 · „Bez krvácení, v normě.“

Nenalezeno akutní intrakraniální krvácení, extraaxiální kolekce ani expanzivní chování. Časná ischémie nemusí být na nativním CT patrná.

A12 · „Plicní embolie nepravděpodobná.“

Postkontrastní sycení je dostatečné; v plicních tepnách až po segmentální úroveň nejsou patrné defekty v náplni.

A13 · „Mediastinum rozšířeno.“

Na lůžkovém AP snímku se horní mediastinum jeví rozšířené; může jít o vliv projekce. V kontextu traumatu je k posouzení poranění aorty doporučeno kontrastní CT.

A14 · «Snížený průtok ve varleti.»

Parenchymový tok v [levém] varleti je při stejném nastavení Doppleru výrazně snížen v porovnání s kontralaterálním varletem. K vyloučení torze se doporučuje urgentní urologické vyšetření; nález byl hlášen.

A15 · „Nebylo možné porovnat se staršími snímky.“

Porovnání: V systému není k dispozici žádné předchozí vyšetření. (Nebo: Porovnáno s CT ze dne [datum]; velikost nodulu stacionární.)

Cvičení B — Napište nález správným termínem

Č.	POPIS	TERMÍN POPISU
B1	Na RTG snímku oblast tmavší (černější) než plíce, bez cévní kresby	**Zvýšená radiolucence (hyperlucentní zóna); nepřítomnost cévní kresby**

Č.	POPIS	TERMÍN POPISU
B2	Oblast, která se na CT zobrazuje světleji (běleji) než mozková tkáň	**Hyperdenzní**
B3	Léze mající na CT stejnou denzitu jako likvor	**V denzitě tekutiny / izodenzní s likvorem**
B4	Jasná (bílá) oblast na T2-váženém obrazu na MR	**Hyperintenzní v T2W**
B5	Struktura na UZ zcela černá uvnitř, s dorzálním akustickým zesílením	**Anechogenní, s dorzálním akustickým zesílením**
B6	Ložisko na UZ silně echogenní, s dorzálním akustickým stínem	**Hyperechogenní, s dorzálním akustickým stínem**
B7	Nemožnost diferencovat konturu srdce kvůli přiléhající opacitě	**Příznak siluety (smazání kontury srdce)**
B8	Větvené černé trubičky uvnitř opacity	**Vzdušný bronchogram**
B9	Mírné zvýšení denzity na CT, při kterém jsou cévy stále diferencovatelné	**Zastření charakteru mléčného skla**
B10	Oblast s vysokým signálem na DWI a nízkým signálem na ADC mapě	**Restrikce difuze**
B11	Sycení pouze okrajů léze po podání kontrastní látky	**Prstencové (periferní) sycení**
B12	Okrsek tmavší než kost, vypadající jako „vyžraná“ kost	**Lytická léze (při kortikální destrukci specifikovat)**
B13	V kosti oblast bělejší a denznější než normálně	**Sklerotická (oblastická) léze**
B14	Žíla nekolabující při kompresi sondou	**Nekompresibilní žíla (nekolabující při kompresi)**
B15	Kontrastní látka unikající mimo cévu	**Aktivní extravazace kontrastní látky**

Cvičení C — Napište větu závěru

C1 · PA snímek

Závěr: Známky tenzního pneumotoraxu [vlevo]. Nález byl v [saat] akutně telefonicky hlášen klinikovi.

C2 · PA snímek

Závěr: 1. Konsolidace [pravého dolního laloku]; v korelaci s klinickým obrazem odpovídá pneumonii, s malým doprovodným výpotkem. 2. Doporučen kontrolní RTG snímek po léčbě.

C3 · CT mozku

Závěr: 1. Subarachnoidální krvácení. 2. Časné známky hydrocefalu. K vyloučení aneuryzmatu doporučena CT angiografie. Urgentně nahlášeno.

C4 · CT plicní angiografie

Závěr: Segmentální plicní embolie v [pravém dolním laloku]; bez známek přetížení pravé komory.

C5 · UZ břicha

Závěr: Cholelitiáza; bez známek akutní cholecystitidy či dilatace žlučových cest.

C6 · CT břicha

Závěr: Perforovaná akutní apendicitida a periapendikulární absces. Nález byl nahlášen chirurgickému týmu.

C7 · MR bederní páteře

Závěr: 1. [Pravostranná] paracentrální extruze disku L4–L5; útlak kořene L5 [vpravo]. 2. Mírné degenerativní změny disků v ostatních etážích.

C8 · Žilní Doppler

Závěr: Hluboká žilní trombóza [levé] společné femorální a femorální žíly (popliteální žíla je průchodná).

C9 · PA snímek

Závěr: V [pravém horním poli] expanze a hilová plnost; k vyloučení malignity doporučeno kontrastní CT hrudníku.

C10 · eFAST

Závěr: eFAST pozitivní: volná tekutina v břiše (v kontextu traumatu svědčí pro hemoperitoneum); bez známek perikardiálního výpotku a pneumotoraxu. Hlášeno traumatologickému týmu.

Cvičení D — Od obrazu k popisu: kontrolní body

D1 · Bočný snímek plic

Na normálním bočném snímku se těla obratlů směrem shora dolů jeví postupně tmavší (lucentnější); pokud je tento přechod porušen, myslete na patologii dolního laloku. Retrosternální a retrokardiální prostory mají být lucentní. Zadní kostofrenický úhel může odhalit i malé množství výpotku dříve než PA snímek.

D2 · CT hrudníku

Pojmenujte okno (mediastinální / měkkotkáňové okno). Pořadí: štítná žláza a průdušnice, velké cévy (aorta, plicnice), srdce a perikard, lymfatické uzliny, jícen, pleura, hrudní stěna. Plicní parenchym se v tomto okně nehodnotí: přepněte do plicního okna.

D3 · MR mozku

T1W záchytné body: likvor je tmavý (hypointenzní), bílá hmota je světlejší než šedá hmota. Uveďte, zda se jedná o nativní či postkontrastní obraz. Pamatujte na struktury, které mohou být v T1 světlé (tuk, subakutní krvácení, některé léze s obsahem bílkovin).

D4 · Barevné dopplerovské UZ vyšetření

Barva ukazuje, zda tok směřuje k sondě nebo od sondy (viz barevná škála); sama o sobě neodlišuje tepnu od žíly. „Červená = tepna“ je omyl. Uveďte barevný gain, škálu (PRF) a úhel; zapište, zda je k posouzení charakteru toku nutné spektrální vyšetření.

D5 · UZ plic (POCUS)

A-linie: reverberační artefakty probíhající paralelně s pleurální linií v pravidelných rozestupech; jsou obrazem provzdušněné plíce. V přítomnosti pleurálního klouzání se považují za normální nález; bez klouzání je třeba pomýšlet na pneumotorax. Na statickém obraze nelze klouzání hodnotit: je nutné video nebo M-mód.

D6 · PA snímek plic

Klinické údaje · Technika (rotace, inspirace, penetrace) · Porovnání · Nález (v pevném pořadí: průdušnice-mediastinum, srdce, hily, plíce, pleura, bránice a subdiafragmatální prostor, kosti a měkké tkáně, slepá místa) · Závěr („Bez známek akutní kardiopulmonální patologie.“).

D7 · Nekontrastní CT mozku

Okna: mozkové, subdurální (široké), kostní. Pořadí hodnocení nálezů: krvácení, extraaxiální kolekce, expanze a expanzivní chování, ischémie (rozlišení šedé a bílé hmoty), komory a cisterny, střední čára, kalva, paranazální dutiny a mastoideální sklípky. V závěru nezapomeňte na poznámku o časné ischemii.

D8 · UZ břicha (žlučník)

Echogenní fokus s dorzálním akustickým stínem, pohybující se při změně polohy: konkrement. Popište: velikost největšího konkrementu, přítomnost zaklíněného konkrementu v krčku, tloušťku stěny, pericholecystickou tekutinu, sonografický Murphyho příznak, šíři choledochu.

Zdroje obrazové dokumentace

Lékařské snímky v této knize pocházejí z Wikimedia Commons na základě otevřených licencí umožňujících komerční využití (CC0, volné dílo, CC BY, CC BY-SA). Snímky byly použity v původní podobě, pouze s úpravou velikosti nebo ořezem. Autorům děkujeme.

1. Normal lateral chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_lateral_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. Pleuralipom 001 - CT axial LF und WT.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleuralipom_001_-_CT_axial_LF_und_WT.jpg)
3. MRI Brain T1 Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Brain_T1_Axial_(10).jpg)
4. ColourDopplerA.jpg — The original uploader was Drickey at English Wikipedia. · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ColourDopplerA.jpg)
5. Sea shore sign on a lung ultrasound.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_shore_sign_on_a_lung_ultrasound.jpg)
6. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
7. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
8. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)

Vzdělávací účely. Tento materiál nenahrazuje předatestační přípravu, odborný dohled, klinický úsudek ani popis specialisty.

Další krok

Používejte šablony po dobu jednoho týdne v každém svém popisu a každý den vyplňte jednu prázdnou stránku ve cvičebnici.

Poté otevřete «100 praktických případů» a své popisy formulujte podle pětidílné struktury v této cvičebnici. Kdykoli si nebudete jisti termínem, nahlédněte do «Abeceda obrazu: Termíny a zkratky popisu».